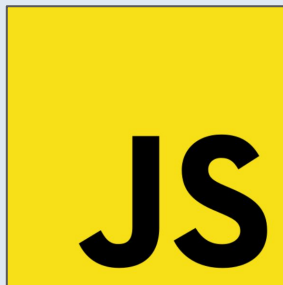




Institut TIC
de Barcelona



RA5.FE - Mecanismes de maneig d'esdeveniments.

Una expressió regular (regex o regexp) és un patró de text que serveix per:

- Cercar si una cadena compleix un format
- Extreure parts d'un text
- Substituir text que coincideix amb un patró

En el cas de l'entorn web és molt recomanat utilitzar-ho per a les validacions de la informació que l'usuari introdueix en un formulari.

Cerca

REGEX	Selecció
<i>abc</i>	abc a b c abcabc a b c
<i>aaa</i>	baaab baab a a a

Operadors + * ?

REGEX	Selecció
<i>ab*c</i>	abc accacc dabbbbcc
<i>ab+c</i>	abc accacc dabbbbcc
<i>ab?c</i>	abc accacc dabbbbcc

*	$0 \rightarrow \infty$	Pot no ser-hi o ser-hi múltiples vegades
+	$1 \rightarrow \infty$	Pot ser-hi múltiples vegades, però almenys un cop
?	1 o 0	Caràcter opcional

Caràcters especials

.	Qualsevol caràcter excepte salts de línia (\n)
\n	Salt de línia
\t	Tabulador
\p{L}	Caràcters alfabètics incloent accents
\d	Dígits (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
\w	Caràcters alfanumèrics (números + lletres minúscules + lletres majúscules) + Barrabaixa “_” SENSE ACCENTS
\s	Caràcters invisibles (espai, tabuladors, salts de línia, etc.) [\t\r\n\v\f]
\g	

REGEX no és inclusiu amb els caràcters accentuats! És a dir, **\w no farà match** amb cap d'aquest caràcters:

àáèéíòóú ÀÁÈÉÍÒÓÚ
üïÜÏ çÇñÑ

Bràquets

()	Defineix una subexpressió que s'ha de complir sencera
[]	Selecciona un únic caràcter que estigui dins dels bràquets
{}	Defineix un interval d'aparicions . Per exemple: ab{2}c → "b" apareix exactament 2 vegades ab{2,4}c → "b" apareix entre 2 i 4 vegades ab{,4}c → "b" apareix com a màxim 4 vegades ab{4,}c → "b" apareix com a mínim 4 vegades

REGEX	Selecció
<code>a(bc)*a</code>	abcbcbca abcba abc aa abbbbba aca
<code>a[bc]a</code>	abcbcbca abcba abc aa abbbbba aca
<code>a[bc]+a</code>	abcbcbca abcba abc aa abbbbba aca

Exercici: Indica quines paraules se seleccionen. (compte que algunes poden seleccionar-se de **manera parcial!**)

REGEX	Selecció
<code>.+: amou?r</code>	fr: amour Català: amor Castellà: amor Portuguès: amor
<code>\w+: amou?r</code>	fr: amour Català: amor Castellà: amor Portuguès: amor
<code>dire[cç]+.[oó]n?</code>	dirección direcció direction direção

Exercici: Escriu l'expressió REGEX que seleccioni exactament el valor de la columna de la dreta

REGEX	Selecció
	sii no tmb nope yes yea no
	Tots menys l'últim
	ab ab ab xx a b bb bbb aab

Solució

REGEX	Selecció
<code>.+: amou?r</code>	fr: amour Català: amor Castellà: amor Portuguès: amor
<code>\w+: amou?r</code>	fr: amour Català: amor Castellà: amor Portuguès: amor
<code>dire[cç]+.[oó]n?</code>	dirección direcció direction direção

Solució

REGEX	Selecció
<code>\w{3}\s</code>	sii no tmb nope yes yea no
<code>.*\n</code>	Tots\n menys\n l'últim
<code>a*b+\s+</code>	ab ab ab xx a b bb bbb aab

Rangs [a-z]

REGEX	Selecció
<code>[a-z]!</code>	palo! pa!to !gato
<code>¡[A-Z0-9]!</code>	¡A! ¡a! ¡33! ¡3!
<code>[0-3]*</code>	123 321 334

Caracteres ASCII de control			Caracteres ASCII imprimibles			ASCII extendido (Página de código 437)										
00	NULL	(carácter nulo)	32	espacio	64	@	96	.	128	Ç	160	á	192	Ł	224	Ó
01	SOH	(inicio encabezado)	33	!	65	A	97	a	129	ú	161	í	193	↓	225	ß
02	STX	(inicio texto)	34	"	66	B	98	b	130	ê	162	ó	194	↑	226	Ô
03	ETX	(fin de texto)	35	#	67	C	99	c	131	â	163	û	195	┐	227	Ö
04	EOT	(fin transmisión)	36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ü	196	└	228	ø
05	ENQ	(consulta)	37	%	69	E	101	e	133	å	165	Ñ	197	┌	229	Õ
06	ACK	(reconocimiento)	38	&	70	F	102	f	134	ä	166	°	198	à	230	µ
07	BEL	(timbre)	39	'	71	G	103	g	135	ç	167	ª	199	Ä	231	þ
08	BS	(retroceso)	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	£	200	ℓ	232	Þ
09	HT	(tab horizontal)	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	€	201	Ů	233	Ú
10	LF	(nueva línea)	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	ƒ	234	Û
11	VT	(tab vertical)	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	ƒ	235	Ü
12	FF	(nueva página)	44	,	76	L	108	l	140	í	172	¾	204	ƒ	236	Ý
13	CR	(retorno de carro)	45	-	77	M	109	m	141	î	173	ı	205	=	237	Ÿ
14	SO	(desplaza afuera)	46	.	78	N	110	n	142	ä	174	α	206	ƒ	238	˘
15	SI	(desplaza adentro)	47	/	79	O	111	o	143	Á	175	»	207	ø	239	˙
16	DLE	(esc. vínculo datos)	48	0	80	P	112	p	144	É	176	™	208	ð	240	≡
17	DC1	(control disp. 1)	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	⋮	209	Ð	241	±
18	DC2	(control disp. 2)	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	⋮	210	É	242	≡
19	DC3	(control disp. 3)	51	3	83	S	115	s	147	ø	179	⋮	211	Ê	243	¾
20	DC4	(control disp. 4)	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	⋮	212	Ë	244	¶
21	NAK	(conf. negativa)	53	5	85	U	117	u	149	õ	181	À	213	Ì	245	§
22	SYN	(inactividad sinc)	54	6	86	V	118	v	150	ù	182	Á	214	Í	246	÷
23	ETB	(fin bloque trans)	55	7	87	W	119	w	151	ü	183	Â	215	Î	247	ˆ
24	CAN	(cancelar)	56	8	88	X	120	x	152	ý	184	Ã	216	Ï	248	˚
25	EM	(fin del medio)	57	9	89	Y	121	y	153	ÿ	185	Ä	217	Ĵ	249	˚
26	SUB	(sustitución)	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	Å	218	Ĵ	250	˚
27	ESC	(escape)	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	⋮	219	█	251	˚
28	FS	(sep. archivos)	60	<	92	\	124		156	€	188	⋮	220	█	252	˚
29	GS	(sep. grupos)	61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	⋮	221	█	253	˚
30	RS	(sep. registros)	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	█	254	■
31	US	(sep. unidades)	63	?	95	_			159	ƒ	191	ŕ	223	█	255	nbsp
127	DEL	(suprimir)														

Els rangs de caràcters es defineixen a partir de l'ordre ASCII dels caràcters

<https://elcodigoascii.com.ar/>

Altres operadors

REGEX	Selecció
<code>R..a\$</code>	Rama Rima Rima
<code>^R..a</code>	Rama Rima Rima
<code>C[^eu]m[aeiou]</code>	Cama - Cima - Como - Ceme - Cxmu
<code>C(os az ej)a\.ln</code>	Cosa.ln Caza.ln Ceja.ln

<code>\$</code>	Marca el final de línia (l'expressió precedeix a un <code>\n</code> o final de document)
<code>^</code>	Marca inici de línia (l'expressió ve després d'un <code>\n</code> o inici de document)
<code>[^]</code>	Negació
<code> </code>	OR
<code>\</code>	Caràcter d'escapament <code>\\ \[\] \{ \} \[\] \. \+ * \? \[\] \^ \ \\\</code>

- **test()** — Retorna true/false

```
//Exemple per saber si un text conté un caràcter especial
const patro = /^[a-zA-Z0-9]/;
patro.test("hola");      // retorn false
patro.test("ho^la");     // retorn true.
```

- **match()** — Retorna les coincidències

```
// Troba tots els números que hi ha en un text
const patro = /\d+/g //La g final vol dir troba totes les coincidències
const text = "Tinc 3 gats, 12 peixos i 1 gos";
const numeros = text.match(patro); // ["3", "12", "1"]
```

- **replace()** — Substitueix coincidències

```
const patro = /\s+/ // Troba qualsevol espai en blanc un o més vegades seguides
let text = "Hola món";
text.replace(patro, " "); // Retorna "Hola món"
```

- Validació del navegador

```
<form id="login-form" action="" method="POST">

  <div>
    <label>Nom</label>
    <input type="text" pattern="[A-Za-z]{2,20}" required
      | | | | title="Només lletres, entre 2 i 20 caràcters">
    </div>

    <div>
      <label>Email</label>
      <input type="email" pattern=".+@.+" required
        | | | | title="Ha de contenir una @"
        | | | | placeholder="Exemple: joan@gmail.com">
      </div>

    <button type="submit">Enviar</button>

  </form>
```

Li podem aplicar expressions regulars

S'ha d'informar el camp

Explicació que apareix al passar el
ratolí per sobre el camp

```
<form id="login-form" action="" method="POST" novalidate>
  <div>
    <label>Nom</label>
    <input id="nom" type="text">
    <span id="nom-error"></span>
  </div>
  <div>
    <label>Email</label>
    <input id="email" type="text" placeholder="Exemple: joan@gmail.com">
    <span id="email-error"></span>
  </div>
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Per indicar que no ho validi el navegador

span on podem definir el missatge que volem mostrar quan hi ha un error

```
function validarEmail() {
  const patro = /.+@.+/;
  if (patro.test(emailInput.value)) {
    document.getElementById('email-error').textContent = '';
    return true;
  } else {
    document.getElementById('email-error').textContent = 'Ha de contenir una @';
    return false;
  }
}
```

JavaScript per validar el contingut del camp amb expressions regulars

- Validació al submit

Valida tots els camps quan l'usuari prem el botó d'enviar.

```
const form = document.getElementById('login-form');  
// — Event submit: quan l'usuari envia el formulari —  
form.addEventListener('submit', function (event) {  
  event.preventDefault();  
  
  const nomOk = validarNom();  
  const emailOk = validarEmail();  
  
  if (nomOk && emailOk) {  
    alert('Formulari enviat correctament!');  
  }  
});
```

Problema: l'usuari no sap els errors fins al final

- Validació per camp
 - Blur (quan l'usuari surt del camp)

```
// — Events blur: quan l'usuari surt del camp —  
const emailInput = document.getElementById('email');  
  
emailInput.addEventListener('blur', function () {  
  validarEmail();  
});
```

- Input (cada vegada que l'usuari afegeix un valor al camp)

```
// — Events blur: quan l'usuari surt del camp —  
const emailInput = document.getElementById('email');  
  
emailInput.addEventListener('input', function () {  
  validarEmail();  
});
```

Pot ser molest ja que mostra errors abans d'acabar d'escriure